

Preparação para Banca

Projeto — Assistente Inteligente para Cuidadores de Idosos

Guia de estudo, defesa técnica e simulação de perguntas

Objetivo do documento: preparar a equipe para explicar o problema, demonstrar o valor do sistema, defender o uso de Inteligência Artificial e responder com segurança a perguntas sobre Machine Learning, privacidade, dados de saúde, limitações e evolução do produto.

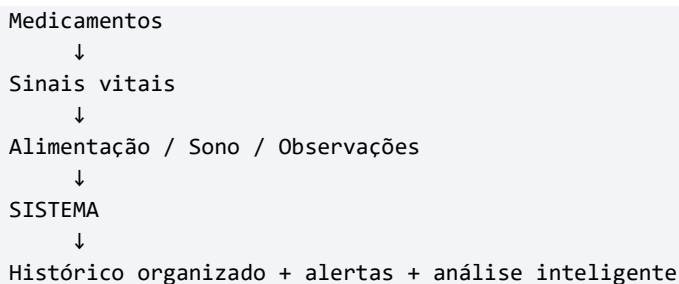
1. A ideia central do projeto

O projeto é uma plataforma de apoio à rotina de cuidadores de idosos. O sistema centraliza medicamentos, horários, sinais vitais e anotações diárias e utiliza Inteligência Artificial para organizar informações, classificar registros, gerar resumos, identificar alterações no histórico e auxiliar na prevenção de atrasos na administração de medicamentos.

Frase-chave: Nossa IA não substitui quem cuida. Ela ajuda quem cuida a não perder informações importantes.

2. O problema que estamos resolvendo

A rotina de cuidados pode envolver diversos medicamentos, horários, registros de pressão, glicemia, temperatura, alimentação, sono e observações. Quando essas informações ficam espalhadas ou dependem apenas da memória das pessoas envolvidas, aumenta a dificuldade de acompanhar o histórico e manter a continuidade das informações entre cuidadores e familiares autorizados.



3. Quem são os usuários?

- Cuidador: registra medicamentos administrados, sinais vitais, ocorrências e observações e consulta a agenda e o histórico.
- Familiar autorizado: pode acompanhar informações e relatórios conforme as permissões definidas.
- Profissional autorizado: em uma evolução do produto, pode receber ou consultar relatórios específicos, conforme o escopo e as permissões.

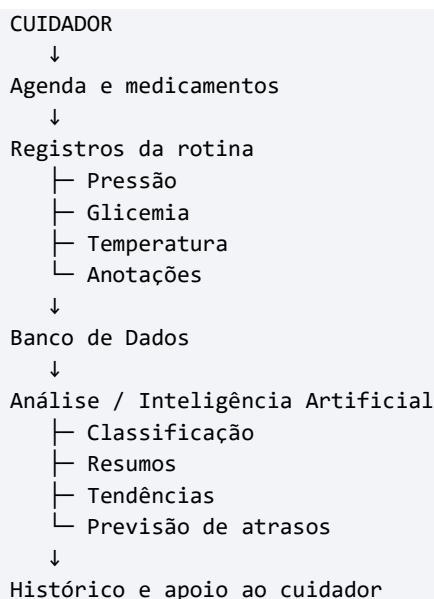
A equipe deve definir claramente quais perfis existirão no MVP e quais funcionalidades pertencem apenas a versões futuras.

4. História para apresentar à banca

Em vez de começar mostrando telas, apresente um cenário. Exemplo: Dona Maria utiliza medicamentos às 8h, 12h, 18h e 22h. Durante o dia também são registrados pressão, glicemia, temperatura, alimentação, sono e observações. Dois cuidadores trabalham em turnos diferentes. O desafio é garantir que o próximo cuidador saiba rapidamente o que aconteceu, quais medicamentos foram administrados e quais registros merecem revisão.

Pergunta que conduz a apresentação: Como garantir continuidade e organização das informações sem depender apenas da memória ou de anotações dispersas?

5. Fluxo do sistema



6. Onde está a Inteligência Artificial?

A equipe não deve responder apenas que “a IA analisa os dados”. Deve explicar exatamente o que entra no modelo, o que ele produz e qual problema aquela funcionalidade resolve.

6.1 Classificação das anotações

Exemplo de anotação: “Dona Maria recusou o almoço e bebeu pouca água.”

Possíveis categorias identificadas: Alimentação e Hidratação.

Outro exemplo: “Dormiu pouco durante a noite e ficou agitada pela manhã.”

Possíveis categorias: Sono e Comportamento.

O sistema pode trabalhar com categorias como alimentação, sono, comportamento, mobilidade, dor, medicação, higiene e sinais vitais. Para iniciantes, a equipe pode começar com palavras-chave e depois comparar com um modelo de classificação.

6.2 Resumo automático diário ou semanal

A IA pode transformar diversos registros estruturados e anotações em um resumo de fácil leitura para o próximo cuidador ou familiar autorizado.

Exemplo: Durante o dia, os medicamentos foram registrados conforme os horários previstos. Foram registrados pressão de 13/8, glicemia de 112 mg/dL e temperatura de 36,5 °C. Também houve registro de pouco apetite e sono durante a tarde.

6.3 Identificação de alterações no histórico

Dia	Glicemia
Segunda	103
Terça	105
Quarta	107
Quinta	128
Sexta	142

O sistema pode destacar que os últimos registros apresentam uma tendência de aumento. Isso não significa diagnosticar uma doença; significa organizar e destacar uma mudança no histórico para revisão.

6.4 Detecção de anomalias e erros de digitação

Exemplo: o cuidador informa temperatura de 365 °C. O sistema pode sinalizar que o valor parece incorreto e perguntar se o usuário quis registrar 36,5 °C.

Essa funcionalidade mostra um uso importante da tecnologia: verificar a qualidade do dado antes de tratá-lo como informação válida.

6.5 Previsão de atraso de medicamento

Com histórico suficiente, o sistema pode identificar horários ou situações em que medicamentos apresentam maior frequência de atraso e antecipar lembretes. O problema pode ser formulado como uma classificação: o medicamento corre risco de atraso?

Target:
medicamento_atrasado

0 = Não atrasou
1 = Atrasou

7. Features e target

Para previsão de atraso, possíveis features são:

- horario_medicamento
- dia_semana
- turno
- quantidade_lembretes
- media_atraso_cuidador
- cuidador_responsavel

Target: medicamento_atrasado (0 = não atrasou; 1 = atrasou).

A equipe precisa saber explicar que features são as características de entrada utilizadas pelo modelo e target é aquilo que se deseja prever.

8. Classificação ou regressão?

Se a pergunta for “o medicamento vai atrasar?” e a saída for SIM/NÃO, temos classificação. Se o objetivo fosse prever quantos minutos o medicamento provavelmente atrasará, poderíamos formular um problema de regressão.

9. Algoritmos que podem ser testados

- Árvore de Decisão: indicada para começar por ser relativamente simples de visualizar e explicar.
- KNN: permite comparar o comportamento de outro algoritmo de classificação.
- Regressão Logística: alternativa clássica para problemas de classificação binária.

Uma boa defesa é dizer que a equipe compara modelos e métricas, em vez de escolher um algoritmo apenas por preferência.

10. Como avaliar o modelo?

Preparem-se para explicar pelo menos:

- Separação entre dados de treino e teste.
- Acurácia.
- Precisão.
- Recall.
- F1-score.
- Matriz de confusão.

A equipe não precisa utilizar todas as métricas no MVP, mas deve saber que acurácia isolada nem sempre é suficiente para avaliar um classificador.

11. De onde vêm os dados?

Se o projeto ainda não possui dados reais, a equipe deve ser transparente: os primeiros experimentos podem utilizar dados sintéticos criados para fins educacionais e validação técnica. Uma implantação real exigiria coleta adequada, tratamento, proteção e validação dos dados.

12. Nem tudo é Inteligência Artificial

Cadastro de medicamentos, horários fixos e lembretes básicos podem ser regras de negócio. A IA agrega valor quando há classificação de textos, identificação de padrões históricos, detecção de anomalias, geração de resumos ou previsão baseada em dados.

Resposta madura para a banca: Não colocamos IA em todas as funcionalidades; usamos IA apenas onde ela agrega valor ao problema.

13. Registro por voz — evolução do projeto

O cuidador poderia dizer: “Dona Maria tomou o medicamento das oito, a pressão estava treze por oito e reclamou de dor no joelho.”

Medicamento 08:00 → administrado

Pressão → 13/8

Observação → dor no joelho

Confirmação:

“Identifiquei estas informações. Deseja salvá-las?”

A confirmação do cuidador é essencial antes de gravar automaticamente informações extraídas da fala.

14. Relatório semanal inteligente

Um relatório pode reunir:

- percentual de medicamentos registrados no horário;
- medicamentos atrasados;
- médias e gráficos dos sinais vitais;
- alterações observadas;
- registros de alimentação, sono e comportamento;
- principais acontecimentos da semana;
- resumo textual.

Essa é uma ótima funcionalidade para a demonstração porque evidencia o valor de transformar muitos registros em informação organizada.

15. Segurança, privacidade e limites

A equipe deve deixar claro que o sistema:

- não realiza diagnóstico médico;
- não substitui médicos, enfermeiros ou outros profissionais de saúde;
- não recomenda alteração de medicamentos;
- não deve interpretar isoladamente um registro como emergência;
- protege dados pessoais e informações de saúde;
- limita o acesso a usuários autorizados;
- registra quem inseriu ou alterou informações.

Em vez de afirmar “o paciente está com hipertensão”, o sistema deve destacar que um valor está diferente do histórico e orientar a revisão do dado conforme os protocolos definidos pelos responsáveis.

16. MVP recomendado

1. Cadastro do idoso e dos cuidadores.
2. Cadastro de medicamentos e horários.

3. Agenda e lembretes.
4. Registro de pressão, glicemia e temperatura.
5. Anotações da rotina.
6. Histórico e gráficos.
7. Classificação das anotações.
8. Resumo diário automático.

Esse escopo já demonstra software, banco de dados, interface e aplicação de IA sem transformar o primeiro protótipo em um projeto grande demais.

17. Roadmap

Versão 2 — Machine Learning introdutório

- Detecção de registros fora do padrão.
- Identificação de tendências.
- Previsão de risco de atraso.
- Priorização de registros para revisão.

Versão 3 — Recursos avançados

- Chatbot conectado aos dados autorizados.
- Registro por voz.
- Extração automática de informações.
- Relatórios personalizados.
- Lembretes adaptativos.
- Integração com dispositivos inteligentes.

18. Perguntas para simulado da banca

Pergunta	Ponto esperado na resposta
Qual problema vocês resolvem?	Organização, continuidade e acompanhamento da rotina de cuidados.
Quem é o usuário principal?	O cuidador; outros usuários dependem de autorização e escopo.
Onde está a IA?	Classificação, resumos, padrões, anomalias e previsão de atrasos.
Tudo no sistema é IA?	Não. Há regras de negócio e funcionalidades convencionais.
Quais são as features?	Variáveis de entrada usadas pelo modelo.
Qual é o target?	O resultado que o modelo pretende prever.
É classificação ou regressão?	Depende da saída; SIM/NÃO é classificação.
Qual algoritmo utilizaram?	Explicar o algoritmo escolhido e por que ele foi testado.
Como avaliaram o modelo?	Treino/teste e métricas adequadas.
De onde vieram os dados?	Explicar honestamente se são sintéticos ou reais.
A IA diagnostica doenças?	Não.
A IA recomenda medicamentos?	Não.
O sistema identifica uma emergência?	Não isoladamente; destaca registros e apoia revisão.

E se a IA errar?	O humano confirma, revisa e mantém a responsabilidade.
Por que não usar apenas regras?	Regras atendem partes simples; ML agrega valor na identificação de padrões e classificação.
Como protegem os dados?	Autenticação, autorização, controle de acesso e rastreabilidade.
Qual o diferencial do produto?	Centralização da rotina + histórico + recursos inteligentes de apoio.
Como o projeto pode evoluir?	Mostrar o roadmap em níveis.

19. Roteiro de demonstração

9. Apresente o cenário e o problema real.
10. O cuidador inicia o turno e consulta a agenda.
11. O sistema mostra um medicamento previsto para 08:00.
12. O cuidador confirma a administração.
13. Registra pressão ou outro sinal vital.
14. Escreve uma observação sobre sono, alimentação ou comportamento.
15. A IA classifica a anotação.
16. O sistema atualiza o histórico.
17. Ao final do turno, gera um resumo.
18. Mostre como o próximo cuidador recebe informação organizada.

Evitem transformar a demonstração em uma excursão por telas de CRUD. A banca deve enxergar o problema sendo resolvido.

20. Divisão sugerida para quatro integrantes

Integrante	Responsabilidade principal	Precisa dominar
Aluno 1	Problema, público e proposta	Projeto completo
Aluno 2	Fluxo, agenda, medicamentos e registros	Projeto completo
Aluno 3	Frontend, backend, banco, autenticação e arquitetura	Projeto completo
Aluno 4	IA, dataset, features, target, algoritmos e métricas	Projeto completo

21. Abertura sugerida

Cuidar de uma pessoa idosa envolve muito mais do que lembrar o horário de um medicamento. Durante um único dia podem existir medicamentos, registros de pressão, glicemia, alimentação, sono e diversas observações que precisam ser compartilhadas entre cuidadores e familiares autorizados. Nosso projeto surgiu para centralizar essas informações e utilizar Inteligência Artificial para ajudar a transformá-las em informações úteis para quem cuida.

22. Fechamento sugerido

Nosso objetivo não é substituir o cuidador ou o profissional de saúde. A proposta é utilizar tecnologia para reduzir perda de informação, organizar a rotina e facilitar o acompanhamento do histórico.

Nossa IA não substitui quem cuida. Ela ajuda quem cuida a não perder informações importantes.

23. Checklist antes da banca

- Todos conseguem explicar o problema sem ler os slides.
- Todos sabem diferenciar regra de negócio de Inteligência Artificial.
- A equipe sabe apontar features e target do modelo.
- A equipe sabe dizer de onde vêm os dados.
- As métricas apresentadas são compreendidas pelo grupo.
- Ninguém afirma que o sistema diagnostica doenças.
- Ninguém afirma que o sistema recomenda mudança de medicamento.
- O grupo sabe explicar autenticação e controle de acesso.
- A demonstração foi ensaiada com um cenário realista.
- Existe plano B caso alguma integração não funcione durante a apresentação.
- O MVP está claramente separado das funcionalidades futuras.

24. Exercício final — banca hostil

Antes da apresentação, um integrante ou professor deve fazer perguntas rápidas durante 10 minutos, sem permitir que o grupo consulte os slides.

- Cadê a IA?
- Por que isso não poderia ser apenas uma agenda?
- Como vocês sabem que o modelo funciona?
- Quem rotulou os dados?
- Qual é o target?
- Quais features vocês utilizam?
- E se o cuidador digitar um valor errado?
- E se a IA classificar uma anotação incorretamente?
- Por que uma Árvore de Decisão?
- Por que testar KNN?
- Como os dados de saúde são protegidos?
- Qualquer cuidador pode acessar qualquer idoso?
- O sistema pode recomendar que um medicamento não seja administrado?
- Qual é o diferencial comercial?
- O que realmente estará pronto no MVP?

Objetivo do ensaio: compreender o projeto — não decorar respostas.

Preparação para Banca — Assistente Inteligente para Cuidadores de Idosos